LAB 3
Git và GitHub

Báo cáo kết quả thực hành ngày 21/10/2026. Phần commit, branching và xử lý xung đột đã thực hiện và đưa lên GitHub. Báo cáo cần bổ sung thông tin sinh viên, ảnh chụp màn hình và minh chứng VS Code trước khi nộp.

Họ tên: Chưa được xác nhận
MSSV: Chưa được xác nhận
Tài khoản GitHub: NguyenDinhKhoi213

Repo bài làm: github.com/NguyenDinhKhoi213/git-exercises

1. Setup và tạo commit

Repo trong đề TuanThai/git-exercises chuyển hướng đến tmtuanctu/git-exercises. Repo của tài khoản NguyenDinhKhoi213 đã là fork của repo này. Đã clone fork về máy và cấu hình tên/email ở phạm vi repo, giữ nguyên thiết lập toàn cục.

```
git clone https://github.com/NguyenDinhKhoi213/git-exercises.git
git config user.name "NguyenDinhKhoi213"
git config user.email "khoib2306672@student.ctu.edu.vn"
```

Dùng thống nhất tên helloworld.py vì đề có chỗ gõ nhầm helloword.py. Thay dấu ngoặc kép cong trong đề bằng dấu ngoặc kép hợp lệ của Python. Commit đầu in Hello world; commit thứ hai thêm Hello Git.

Đã kiểm tra git status ở các trạng thái: untracked, modified, staged và working tree clean sau commit. Nhật ký lệnh đầy đủ nằm trong lab03/transcript.txt trên repo.

Git HTTPS trên máy chưa có thông tin đăng nhập. Các tree và commit tương ứng được tạo qua kết nối GitHub, giữ nguyên nội dung và quan hệ cha-con, rồi cập nhật hai nhánh. Vì metadata commit khác nên SHA trên GitHub khác SHA trong nhật ký chạy cục bộ. Đã fetch lại và kiểm tra diff bằng rỗng.

2. Branching và merging

Tạo test_functions, thay Hello Git bằng Hello OSS Development và commit. Khi chuyển về master, nội dung vẫn là Hello Git. Lần merge đầu không có xung đột: master là tổ tiên của test_functions nên Git thực hiện fast-forward.

```
$ git merge test_functions
Updating 90f9dd9..9c2baae
Fast-forward
 helloworld.py | 2 +-
```

Sau đó master thêm Hello CTU, còn test_functions thêm Hello CTU - CICT ở cùng vị trí. Hai nhánh có thay đổi khác nhau tại cùng vùng nên lần merge thứ hai có xung đột nội dung.

```
$ git merge test_functions
Auto-merging helloworld.py
CONFLICT (content): Merge conflict in helloworld.py
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

<<<<<<< HEAD
print("Hello CTU")
=======
print("Hello CTU - CICT")
>>>>>>> test_functions
```

Cách xử lý: xóa các dấu đánh dấu xung đột, giữ cả hai lời chào, git add helloworld.py và tạo merge commit. Merge commit có hai parent, bảo toàn lịch sử cả hai nhánh.

```
#!/usr/bin/python3
print("Hello world")
print("Hello OSS Development")
print("Hello CTU")
print("Hello CTU - CICT")
```

Kết quả kiểm tra: chạy python3 helloworld.py thành công, in đúng bốn lời chào; git diff --check không báo lỗi. Nội dung trên origin/master khớp bản cục bộ.

Lịch sử đã xác nhận trên GitHub

```
b130f6f  Resolve CTU greeting merge conflict
  parents: b16412a, ce99ebf
b16412a  Add CTU greeting on master
ce99ebf  Add CTU CICT greeting on test_functions
28cc623  Add OSS Development greeting on test_functions
06521c4  Modify helloworld.py with Git greeting
8d7ffe0  Add helloworld.py file
```

3. Những mục cần bổ sung trước khi nộp

Collaborator: chưa mời vì chưa có tài khoản người nhận. Khi có username, vào repo → Settings → Collaborators → Add people, chọn đúng tài khoản và gửi lời mời. Chụp màn hình trạng thái lời mời hoặc collaborator đã chấp nhận.

VS Code: máy có lệnh code nhưng bản Snap không khởi chạy được trong môi trường thực thi. Vì vậy chưa xác nhận cài extension, đăng nhập hay thao tác commit/push trong giao diện VS Code. Các thao tác Git ở trên được thực hiện bằng dòng lệnh và kết nối GitHub.

Các bước hoàn thành phần VS Code trên máy của sinh viên:

1. Mở VS Code, cài extension GitHub Pull Requests and Issues (GitHub.vscode-pull-request-github).

2. Đăng nhập GitHub qua Accounts hoặc extension.

3. Chạy Git: Clone, nhập URL repo bài làm và chọn một thư mục mới.

4. Tạo tập tin vscode_notes.md với một dòng ghi chú thực hành.

5. Trong Source Control, stage tập tin rồi commit với thông điệp Add VS Code practice notes.

6. Chọn Push hoặc Sync Changes, kiểm tra commit mới trên GitHub.

Minh chứng còn thiếu

Đề yêu cầu ảnh chụp màn hình rõ ràng. Bản báo cáo này chứa trích xuất văn bản từ kết quả chạy thực tế, chưa có ảnh chụp màn hình. Cần bổ sung ảnh repo đã fork, commit và nhánh trên GitHub, trạng thái Git, xung đột/merge, lời mời collaborator và thao tác VS Code. Không dùng các đoạn nhật ký này như ảnh chụp giao diện.

Chỉ nộp báo cáo sau khi điền họ tên/MSSV và hoàn thành các mục còn thiếu. Không đánh dấu phần collaborator hoặc VS Code là đã hoàn tất khi chưa có minh chứng.